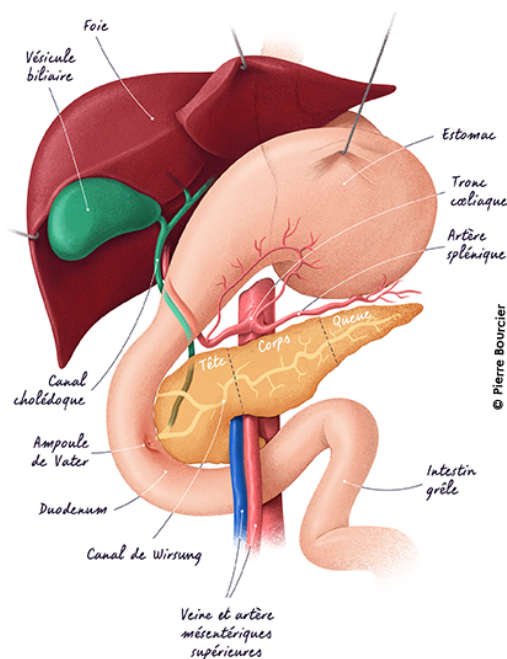


Contexte

Lorsque le bol alimentaire (partiellement digéré dans l'estomac) arrive dans le duodénum, il est accompagné de sucs gastriques très acides, principalement du fait de la présence d'acide chlorhydrique (HCl) sécrété par l'estomac.

Afin de prévenir l'acidification excessive du duodénum et de protéger sa muqueuse, le pancréas libère des sucs pancréatiques riches en ions bicarbonate (HCO_3^-). Les bicarbonates neutralisent en partie l'acidité du chyme (mélange de bol alimentaire et de sucs gastriques) pour remonter le pH vers une valeur optimale pour l'action des enzymes pancréatiques.

Les mécanismes de neutralisation, bien que biologiques, s'appuient sur des réactions physico-chimiques classiques d'acido-basique.

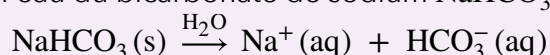


Données physiologiques

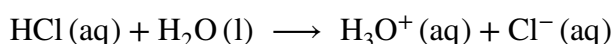
- Volume quotidien moyen de sécrétion gastrique : 2,5 L/jour
- pH moyen du contenu de l'estomac : 2,0. À sa sortie des glandes gastriques, le suc sécrété a un pH voisin de 1, mais il est dilué par le bol alimentaire, et une partie des ions H_3O^+ réagit avec les aliments.
- pH duodénal cible : 7,5
- Volume quotidien moyen de sécrétion pancréatique : 1,8 L/jour
- Concentration moyenne en HCO_3^- dans le suc pancréatique : 140 mmol/L
- Apport maximal en sodium recommandé par l'OMS : 2 g/jour

Données chimiques

- le dioxyde de carbone dissout en solution aqueuse se note CO_2 , H_2O (aq). Il forme avec l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- un couple acide-base.
- L'ion HCO_3^- intervient aussi dans le couple ($\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$)
- Une eau gazeuse, riche en CO_2 dissous, a un pH compris entre 5 et 6 environ.
- $M(\text{Na}) = 23 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$
- Réaction de dissolution dans l'eau du bicarbonate de sodium NaHCO_3 , considérée comme totale :



En solution aqueuse, l'acide chlorhydrique se dissocie totalement :



Réaction de neutralisation

1. Écrire l'équation de la réaction entre les ions H_3O^+ et les ions HCO_3^- . Justifier qu'il s'agit d'une réaction acido-basique.
2. Identifier les deux couples acide-base mis en jeu. Écrire la demi-équation associée au couple formé par CO_2 , H_2O et HCO_3^- . Le dioxyde de carbone dissous est-il l'acide ou la base de ce couple ?
3. En utilisant les données, expliquer pourquoi l'ion HCO_3^- est qualifié d'espèce amphotère.
4. Pourquoi parle-t-on de réaction de « neutralisation » ? Comment évolue le pH du chyme lorsque cette réaction se produit ?

Bilan quantitatif

5. À partir du pH du contenu gastrique, calculer la concentration en ions H_3O^+ , puis la quantité de matière d'ions H_3O^+ contenue dans les sécrétions gastriques quotidiennes.
6. En déduire la quantité de matière minimale d'ions HCO_3^- nécessaire pour consommer ces ions H_3O^+ .
7. Calculer la quantité de matière d'ions HCO_3^- présente dans les sécrétions pancréatiques quotidiennes. Comparer ce résultat à celui de la question 6 en calculant leur rapport.

Interprétation

On cherche à expliquer l'écart constaté à la question 7.

8. On suppose que l'on apporte exactement la quantité d'ions HCO_3^- calculée à la question 6. Quelle espèce acide se trouve alors dans le milieu après la réaction ? À l'aide des données, dire si le pH peut atteindre 7,5. Conclure sur la quantité d'ions HCO_3^- réellement nécessaire.
9. La quantité d'ions H_3O^+ calculée à la question 5 représente-t-elle toute l'acidité sécrétée par l'estomac ? Justifier à l'aide des données physiologiques.

Insuffisance pancréatique

10. On considère un patient dont le pancréas ne sécrète plus d'ions HCO_3^- . Calculer la masse de bicarbonate de sodium NaHCO_3 qui contient la même quantité d'ions HCO_3^- que la sécrétion pancréatique quotidienne normale.

Esprit critique

Imaginons que ce bicarbonate de sodium doive être avalé par le patient.

11. Dans quel organe réagirait-il en premier, et avec quelle espèce ? Quel gaz se formerait ?
12. Calculer la masse de sodium apportée chaque jour et la comparer à la recommandation de l'OMS.
13. Conclure sur le réalisme de ce traitement.